

Práctica 1

Ubuntu: descargar, crear, entrar y actualizar un contenedor

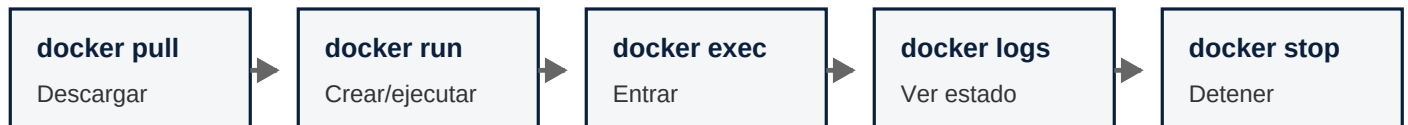
Propósito

Dominar el flujo interactivo con Ubuntu: pull → run → bash → update/upgrade → crear evidencia → re-entrar con exec.

Duración estimada

60–90 min

Flujo base de comandos que se repetirá:



Prerrequisitos

- Docker instalado y corriendo
- Sesión iniciada: **docker login**
- Conexión a internet (para actualizar paquetes dentro del contenedor)

Tip importante

Dentro del contenedor no tienes interfaz gráfica: todo es por terminal. Si algo no se encuentra, primero ejecuta **apt update**.

Paso 1 — Revisar estado y limpiar el terreno (opcional)

```
docker --version
docker ps
docker ps -a
docker images
```

Qué debes ver: comandos responden sin error; en *docker ps* quizá no haya contenedores activos.

Paso 2 — Descargar la imagen de Ubuntu

```
docker pull ubuntu:latest
docker images | head -n 5
```

Salida esperada (parcial)

```
$ docker pull ubuntu:latest
latest: Pulling from library/ubuntu
Digest: sha256:...
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID   CREATED   SIZE
ubuntu        latest    1a2b3c4d   ...       ...
```

Paso 3 — Crear y entrar al contenedor (modo interactivo)

```
docker run -it --name p1_ubuntu ubuntu:latest /bin/bash
```

Qué debes ver: el prompt cambia a algo como `root@xxxxxxx:/#` (ya estás dentro).

Paso 4 — Actualizar y mejorar el contenedor (dentro de Ubuntu)

```
apt update
apt upgrade -y
apt install -y curl nano
curl --version
```

Qué debes ver: mensajes de actualización (repositorios) y luego `curl x.y.z`.

Paso 5 — Crear una evidencia y verificar persistencia del contenedor

```
mkdir -p /root/evidencias
echo "Práctica 1 Docker - Ubuntu OK" > /root/evidencias/evidencia_p1.txt
cat /root/evidencias/evidencia_p1.txt
exit
```

Salas del contenedor, pero el contenedor sigue existiendo (aunque esté detenido).

Paso 6 — Re-entrar al mismo contenedor (sin recrearlo) y comprobar archivo

```
docker ps -a
docker start p1_ubuntu
docker exec -it p1_ubuntu /bin/bash
ls -la /root/evidencias
cat /root/evidencias/evidencia_p1.txt
exit
docker stop p1_ubuntu
```

Qué debes ver: el archivo sigue ahí; esto demuestra que el **estado** del contenedor se conserva entre start/stop.

Paso 7 — Comandos básicos extra (inspección y eliminación con cuidado)

```
docker inspect p1_ubuntu | head -n 25
# Eliminar (solo si ya capturaste evidencias)
docker rm p1_ubuntu
```

Precaución

Si ejecutas **docker rm**, el contenedor se borra y perderás su estado (a menos que uses volúmenes).

Entregables

A) Evidencias (capturas o log de terminal):

- Salida de: `docker images` (donde aparezca `ubuntu:latest`)
- Salida de: `docker ps -a` (donde aparezca `p1_ubuntu`)
- Captura/log dentro del contenedor con: `apt update` (parcial), `curl --version`
- Captura/log mostrando: `cat /root/evidencias/evidencia_p1.txt` (dentro del contenedor)
- Salida de: `docker stop p1_ubuntu`

B) Mini reporte (5–8 líneas):

- Explica con tus palabras la diferencia entre **docker run** y **docker exec**.
- ¿Qué significa que el contenedor conserve 'estado' al detenerse e iniciarse?
- ¿Qué harías distinto si quisieras que los datos sobrevivieran aunque borres el contenedor?

Rúbrica (10 pts)

Criterio	Puntos
Docker instalado y comandos básicos funcionan (version/info/ps/images)	2
Imagen Ubuntu descargada y evidenciada	2
Contenedor creado y acceso logrado (run -it)	2
Actualización + instalación de herramienta (curl o nano) verificada	2
Evidencias completas + mini reporte	2

Troubleshooting (errores comunes)

- Ubuntu: *apt: command not found* → estás en una imagen que no es Ubuntu; revisa **docker images** y repite `pull/run` con `ubuntu:latest`.
- Error *Cannot connect to the Docker daemon* → Docker Desktop no está corriendo (Windows/Mac) o servicio Docker detenido (Linux).
- El contenedor no aparece en **docker ps** → recuerda: **docker ps** solo muestra activos; usa **docker ps -a**.
- *exec failed* → el contenedor está detenido; ejecuta **docker start p1_ubuntu** y vuelve a intentar.
- La terminal se 'cierra' al salir → usa **docker exec** para re-entrar, no **docker run**.